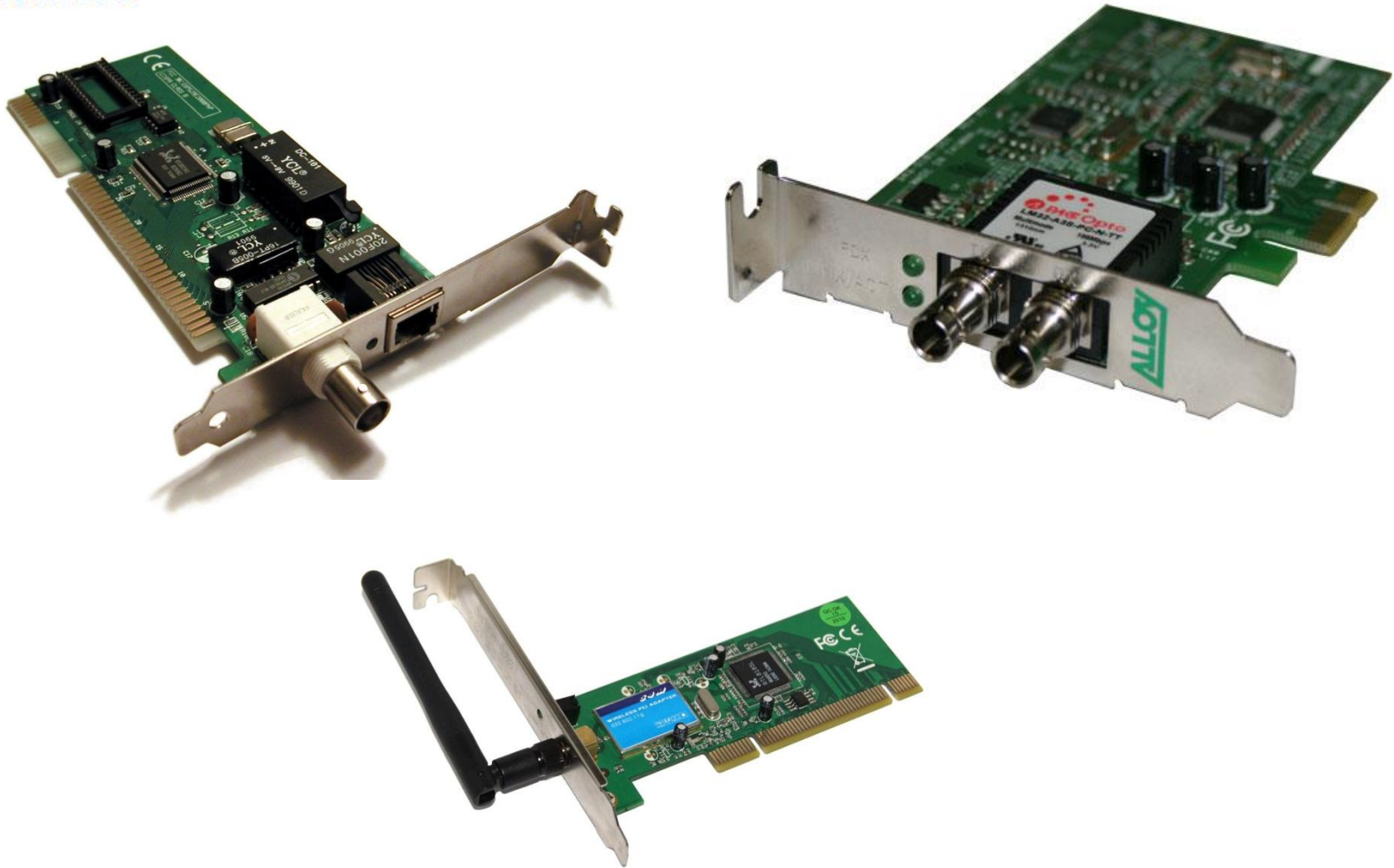
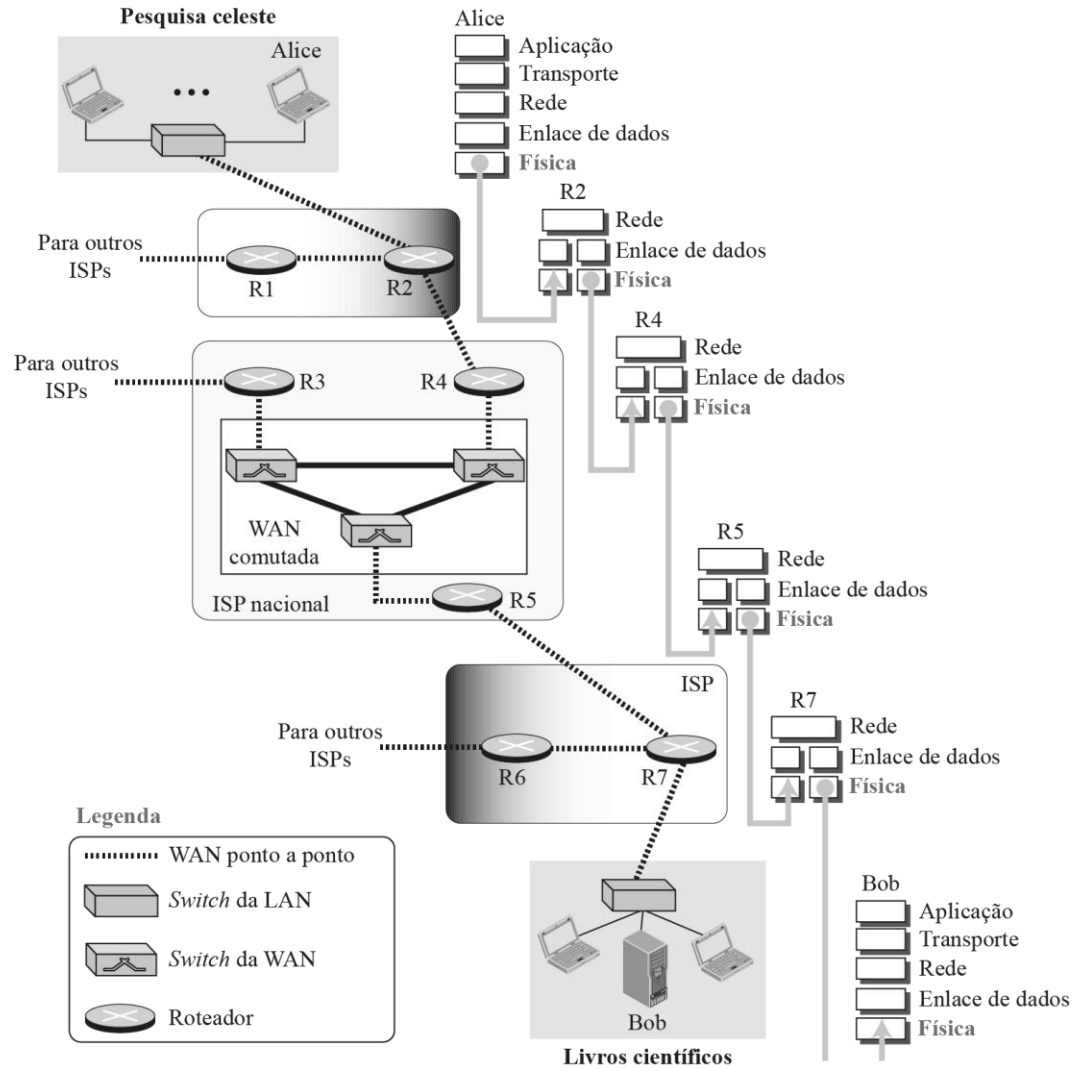


Camada Física



Comunicação na camada física

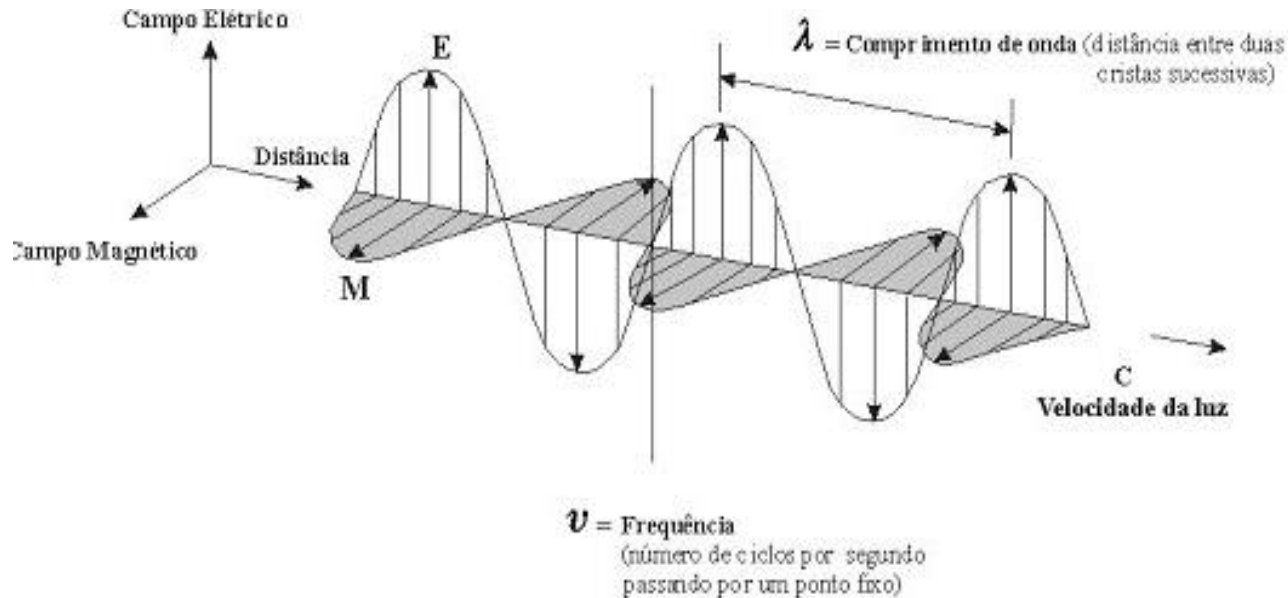
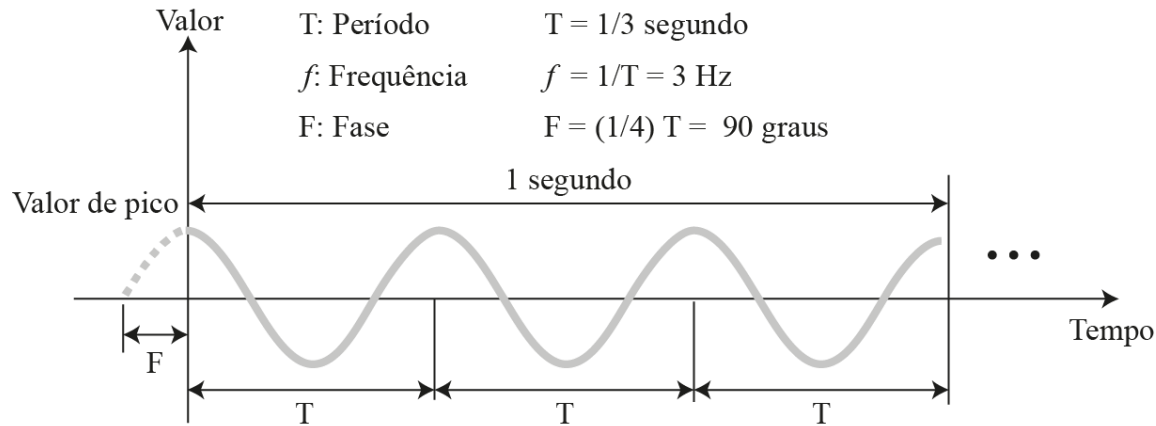




Comunicação de dados

Para serem transmitidos os dados precisam ser transformados em sinais eletromagnéticos.

Onda Eletromagnética

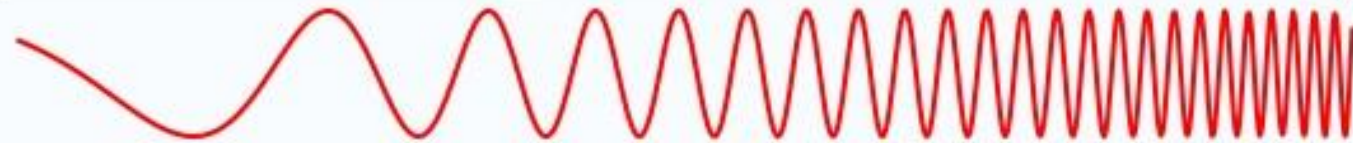


$$\lambda = \frac{c}{f}$$



Espectro Eletromagnético

Penetrates Earth's Atmosphere?



Radiation Type
Wavelength (m)

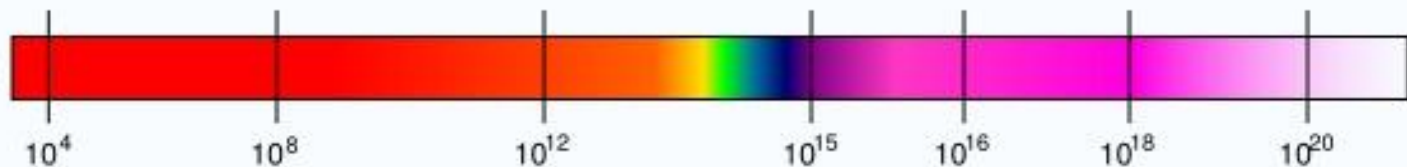
Radiation Type	Wavelength (m)
Radio	10^3
Microwave	10^{-2}
Infrared	10^{-5}
Visible	0.5×10^{-6}
Ultraviolet	10^{-8}
X-ray	10^{-10}
Gamma ray	10^{-12}

Approximate Scale of Wavelength

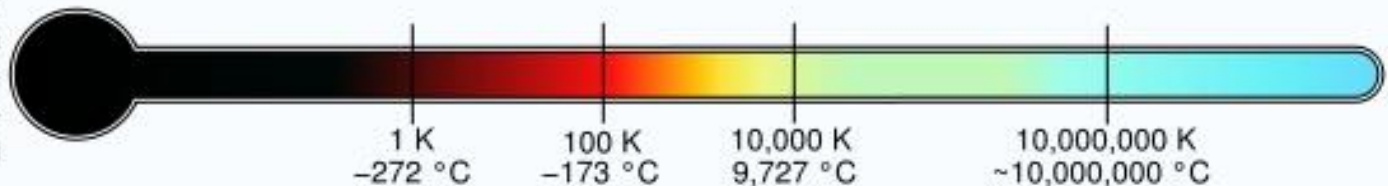


Approximate Scale of Wavelength	Approximate Scale of Wavelength	Approximate Scale of Wavelength	Approximate Scale of Wavelength	Approximate Scale of Wavelength	Approximate Scale of Wavelength	Approximate Scale of Wavelength	Approximate Scale of Wavelength
Buildings	Humans	Butterflies	Needle Point	Protozoans	Molecules	Atoms	Atomic Nuclei

Frequency (Hz)



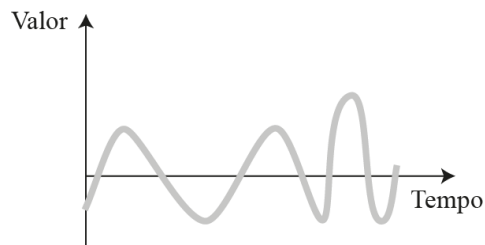
Temperature of objects at which this radiation is the most intense wavelength emitted



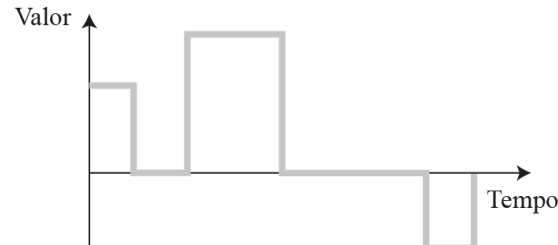
Analógico e digital

Os dados podem ser analógicos ou digitais. O termo **dados analógicos** refere-se a informações contínuas. Os **dados digitais** assumem valores discretos.

Assim como os dados que eles representam, os *sinais* podem ser analógicos ou digitais. Um **senal analógico** apresenta um número infinitamente grande de níveis de intensidade em certo intervalo de tempo. Um **senal digital**, por sua vez, pode apresentar apenas um número limitado de valores bem definidos. Embora cada valor possa ser um número arbitrário, geralmente eles são simples, como 1 e 0.



(a) Sinal analógico



(b) Sinal digital



Banda Larga e Banda Base

Banda Larga (Broadband)

- Sinalização analógica;
- Sinal de natureza linear, composto por apenas uma frequência;
- Transmissão de vários sinais ao mesmo tempo, separados em frequência;
- Menor velocidade (Kpbs, poucos Mbps), longas distâncias;
- Apenas 1 freq não distorce. - ex: Telefone, rádio, ADSL, cable modem

Banda Básica (Baseband)

- Sinalização digital;
- Sinal não-linear, composto por uma frequência fundamental e infinitas harmônicas;
- Transmissão de apenas um sinal por vez. Sinais de fontes diferentes devem ser separados no tempo;
- Maior velocidade (Mbps, Gbps), pequenas distâncias;
- Distorção (velocidade freq). - ex: Ethernet, RS-232, USB

Largura de banda em bps

Considere que precisamos receber documentos de texto a uma taxa de 100 páginas por segundo. Qual é a taxa de *bits* necessária para o canal? Uma página tem em média 24 linhas com 80 caracteres em cada uma. Se considerarmos que um caractere requer 8 *bits*, a taxa de *bits* será:

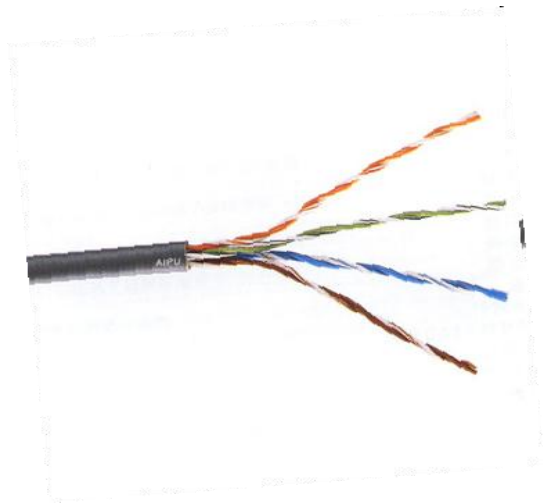
$$100 \times 24 \times 80 \times 8 = 1.536.000 \text{ bps} = 1.536 \text{ Mbps.}$$

Latência total

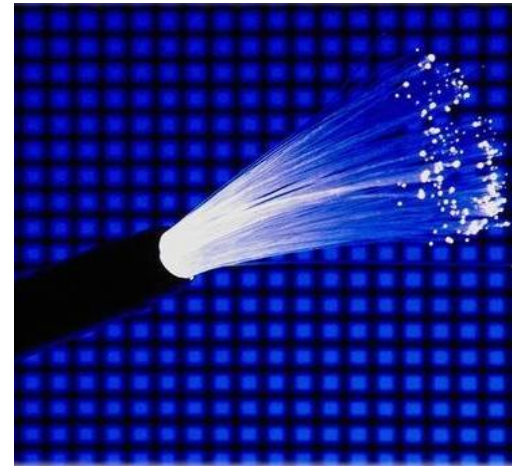
A latência total de um pacote pode ser expressa algebricamente da seguinte forma:

Latência = Overhead de envio + Tempo de voo (d/v) + (Tamanho do pacote / Largura de banda) + Overhead de recebimento

Cabo par trançado



Cabo par trançado



Fibra Óptica

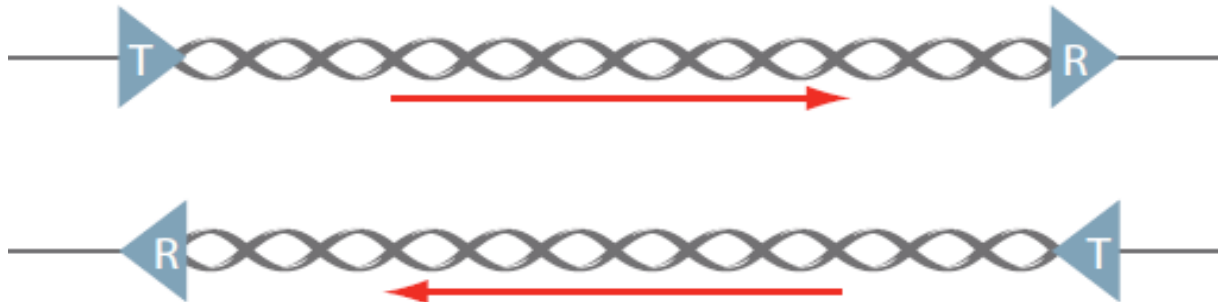
Cabo par trançado

4 pares de fios trançados, normalmente de cobre, cada qual envolvido por uma jaqueta de PVC isolante.

Um fio do par transporta os sinais entre transmissor e receptor e o outro fio faz o papel de referência do sinal.

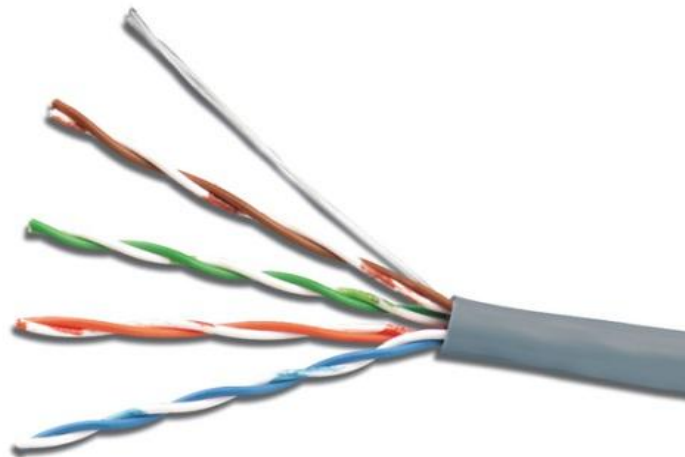
Baixo custo e usado para curtas distâncias (100 m).

O trançado facilita a eliminação dos sinais indesejáveis no receptor.



Cabo par trançado

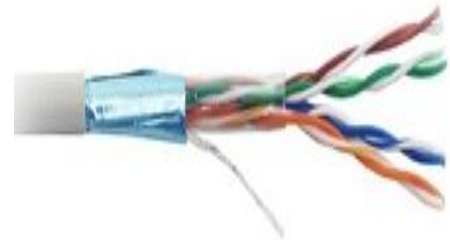
- Composto de quatro pares de fios entrelaçados.
- Não possui malha de proteção contra interferências externas.
- Cada par possui uma cor característica e é recomendável que o fio branco de cada par seja tracejado com a cor do fio de origem.
- Possui um passo de torção diferente e todos são trançados entre si.
- A impedância característica deve ser de 100 Ohms.



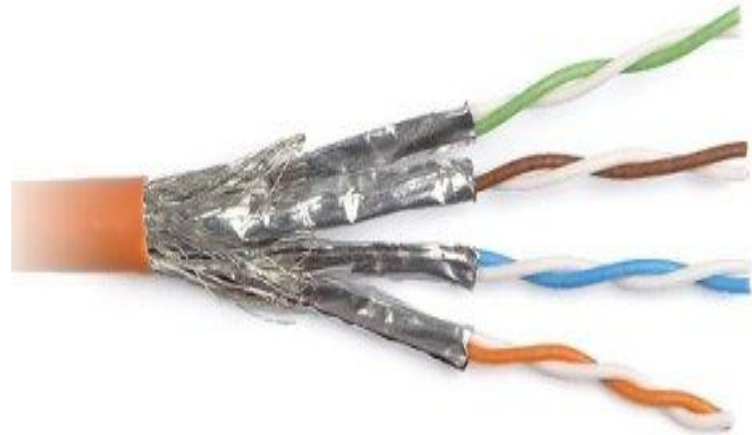
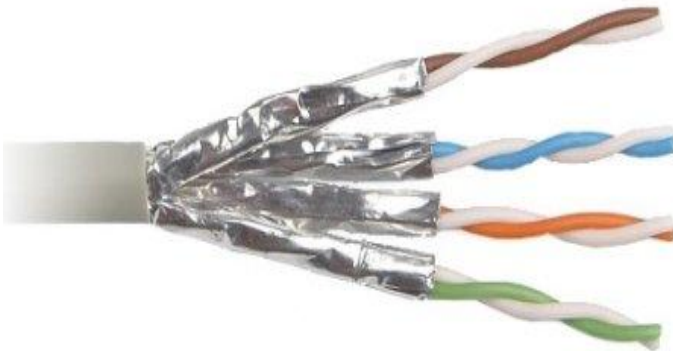
Cabo par trançado

F/UTP e STP

F/UTP – Possui uma folha que cobre todos os pares.



FTP e S/FTP – Possui uma folha para cada par e uma malha e folha para cada par.



Cabo par trançado

Categorias (não recomendadas)

CAT 1 - São utilizados por equipamentos de telecomunicação e rádio. Foi usado nas primeiras redes token-ring mas não é aconselhável para uma rede par trançado. Possui velocidade abaixo de 100 kbps e largura de banda de 1 MHz.

CAT 2 - É formado por pares de fios blindados (para voz) e pares de fios não blindados (para dados). Também foi projetado para antigas redes token-ring e ARCnet chegando a velocidade de 4 Mbps e largura de banda de 4 MHz.

CAT 3. Classe C - É um cabo não blindado (UTP) usado para voz e dados de até 10 Mbps com a largura de banda de até 16 MHz. Foi muito usado nas redes Ethernet criadas nos anos noventa (10BASE-T).

CAT 4 - Cabo padronizado usado para transmissão de dados que utiliza frequências de até 20 MHz. É muito usado em redes Ethernet de 10 Mbps. É um cabo par trançado não blindado (UTP) que pode ser utilizado para transmitir dados a 20 Mbps.

CAT 5 - Usado em redes Fast-Ethernet. Pode ser usado para frequências de até 100 MHz com uma taxa de 100 Mbps.



Cabo par trançado

Categorias (Recomendadas)

CAT 5e Classe D - É uma melhoria da categoria 5. Pode ser usado para frequências até 100 MHz, 100 Mbps em 100 metros e 50 metros em redes gigabit ethernet”.

CAT 6 Classe E – Possui largura de banda de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1 Gbps em 100 metros ou 10 Gbps em 55 metros..

CAT 6a Classe Ea - Banda passante de até 500 MHz. Aceita 10 Gbps em 100 metros.

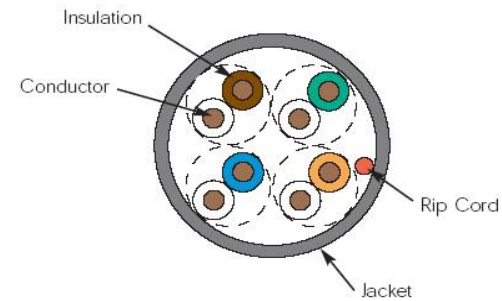
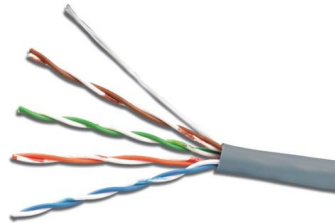
CAT 7 Classe F – Banda passante de 600 MHz, velocidade de 10 GB, aceita distância de 100 m.

CAT 7a Classe Fa – Banda passante de 1000 MHz, velocidade de 10 GB, aceita distância de 100 m.

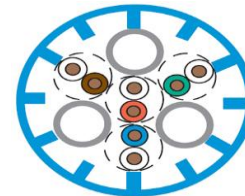
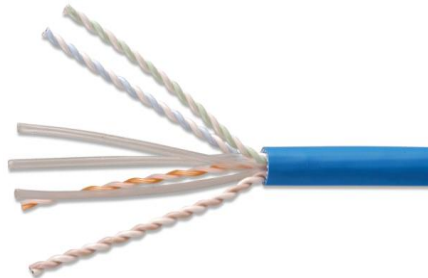
CAT 8.1 e 8.2 - Banda passante de 2000 MHz, velocidade de 25 e 40 GB, aceita distância de 30 m.

Cabo par trançado

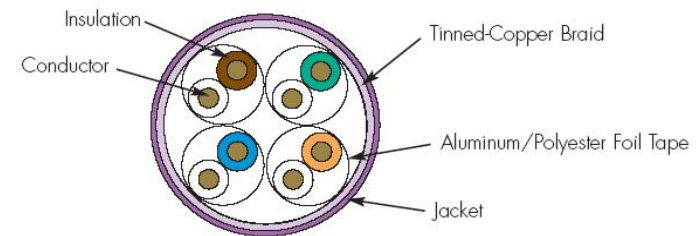
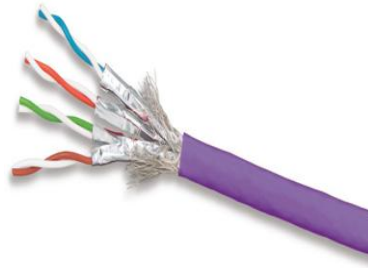
CAT 5e



CAT 6



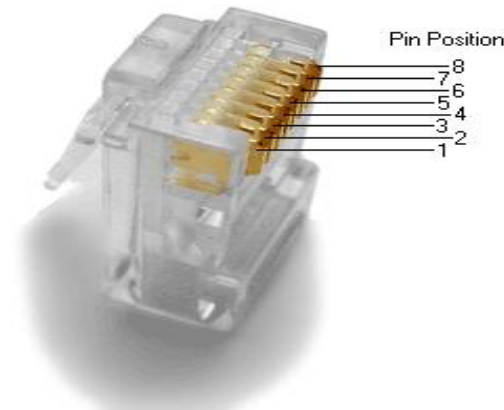
CAT 7



Conector RJ 45

Sinalização dos fios.

Ethernet e Fast-Ethernet e Token Ring utilizam dois pares. Verde/branco do verde e laranja/branco do laranja. Gigabit Ethernet utiliza os quatro pares.



Par 1 – Branco do Azul e Azul – Voz.

Par 2 – Branco do Verde e Verde – Dados.

Par 3 – Branco do Laranja e Laranja – Dados.

Par 4 – Branco do Marrom e Marrom - Sinal.

cor	pino	função	cor
	1	+ TD	Vd/Br
	2	- TD	Verde
	3	+ RD	Lr/Br
	4	N/Utilizado	Azul
	5	N/Utilizado	Az/Br
	6	- RD	Laranja
	7	N/Utilizado	Mr/Br
	8	N/Utilizado	Marrom

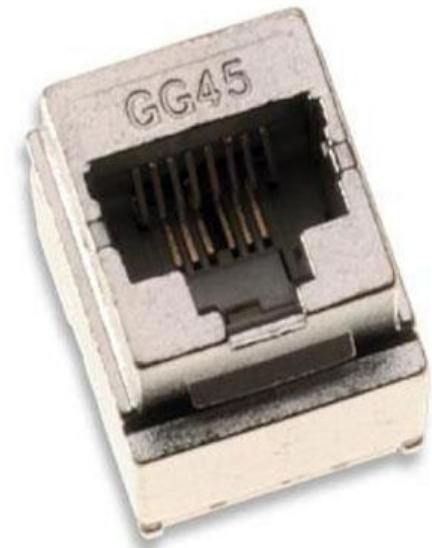
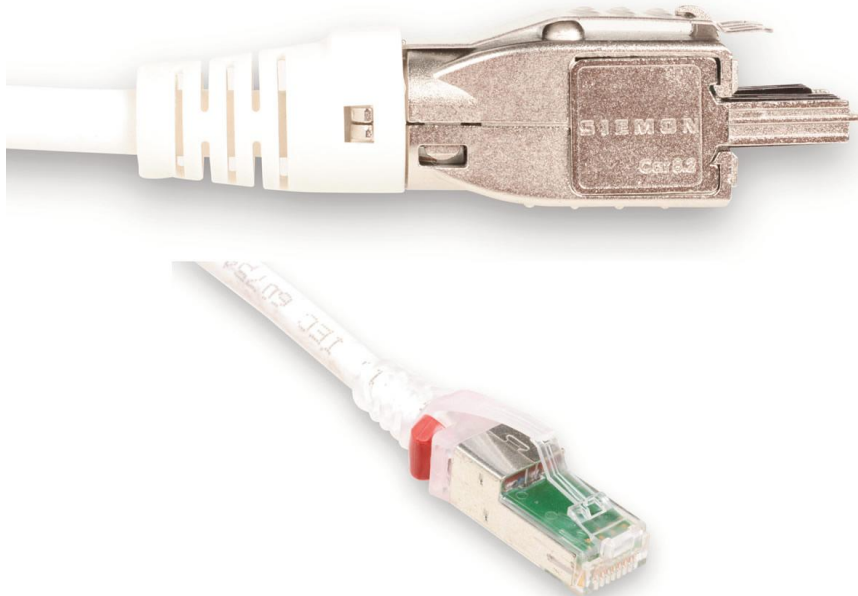
T 568 A

cor	pino	função	cor
	1	+ TD	Lr/Br
	2	- TD	Laranja
	3	+ RD	Vd/Br
	4	N/Utilizado	Azul
	5	N/Utilizado	Az/Br
	6	- RD	Verde
	7	N/Utilizado	Mr/Br
	8	N/Utilizado	Marrom

T 568 B

Cabo par trançado

Conector TERA e GG45





Classificação quanto a flamabilidade

CMX = Instalações residenciais com pouca concentração de cabos e sem fluxo de ar forçado. A área descoberta não deve ser superior a 3m (instalações residenciais). Não é recomendado para empresas. **(Não usar)**

CM = Aplicação genérica para instalações horizontais em instalações com alta ocupação. Aplicação Geral.

CMR (riser) = Indicados para instalações verticais em “shafts” prediais ou instalações que ultrapassem mais de um andar, em locais sem fluxo de ar forçado. Aplicação Vertical.

CMP (plenum) = Para aplicação em locais fechados, confinados, com ou sem fluxo de ar forçado. Aplicação em Ambientes com Ar-Forçado.

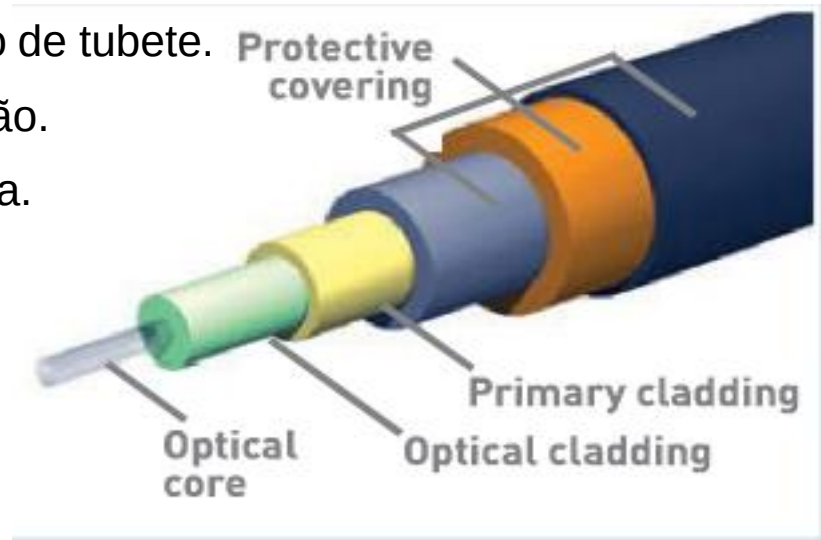
CABOS “LEAD FREE” - Atende a política ambiental – RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances) que banem o uso de materiais: Chumbo; Cádmio; Cromo hexavalente; Mercúrio, etc. Norma Europeia (RoHS)

CABOS “LSZH” - Além dos elementos listados na RoHS, têm a classificação como LSZH (Low smoke zero halogen). São cabos que apresentam baixa emissão de fumaça e sem a presença de halogênios (por ex. cloro, bromo) em sua queima. Aplicação: Concentração de Pessoas. Para aplicação em locais com ou sem fluxo de ar forçado.

Fibra óptica

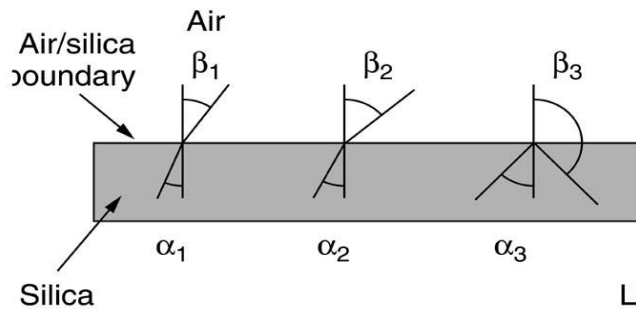
Constituição:

- Núcleo interno de fibra de vidro.
- Casca que envolve o núcleo, também de fibra de vidro.
- Película que recobre a casca, chamada de acrilato.
- Tubo em que as fibras são comportadas, chamado de tubete.
- Fios de aramida, que atuam como proteção a tração.
- Bastão de kevlar, que fornece resistência mecânica.
- Capa de polímero.

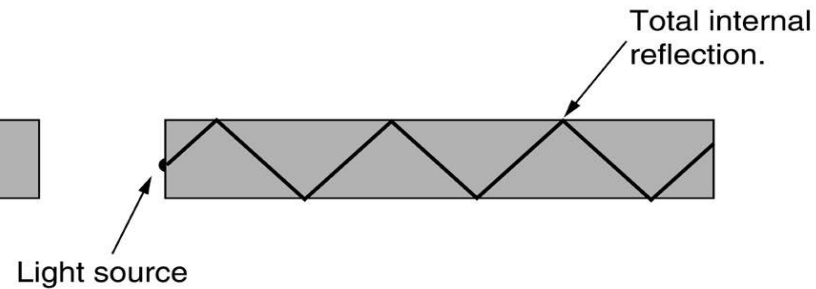


Fibra óptica

Funcionamento.



(a)



(b)



Fibra óptica

Fibra óptica multimodo de índice degrau.

Núcleo composto por um material homogêneo, de índice de refração constante e sempre superior ao da casca.

É o tipo mais simples de fibra. Seu núcleo pode ter um diâmetro de 100 μm até 1000 μm . Seu núcleo grande facilita o acoplamento óptico, ou seja, é mais fácil injetar a luz em seu interior.

Pode ser fabricada de sílica, vidro ou até plástico. E em alguns casos possui apenas um índice de refração com o ar desempenhando a função de casca.

Possui baixa capacidade de transmissão em virtude da grande atenuação ($\geq 4\text{dB/Km}$) e uma largura de banda pequena ($< 25\text{ MHz}$).



Fibra óptica

Fibra óptica multimodo de índice gradual.

Núcleo composto por índice de refração variável, crescente da periferia para o centro.

Possui menor dispersão do sinal e maior largura de banda.

Geralmente possui núcleos com diâmetros de 50, 62,5 ou 85 μm e casca de 125 μm .

Apresenta atenuação da ordem de no máximo 3 dB/Km. E sua banda passante atinge 1 GHz/Km.



Fibra óptica

Fibra óptica monomodo.

Possui um núcleo de reduzidas dimensões que, a partir de um determinado comprimento de onda de luz, transmite só um modo.

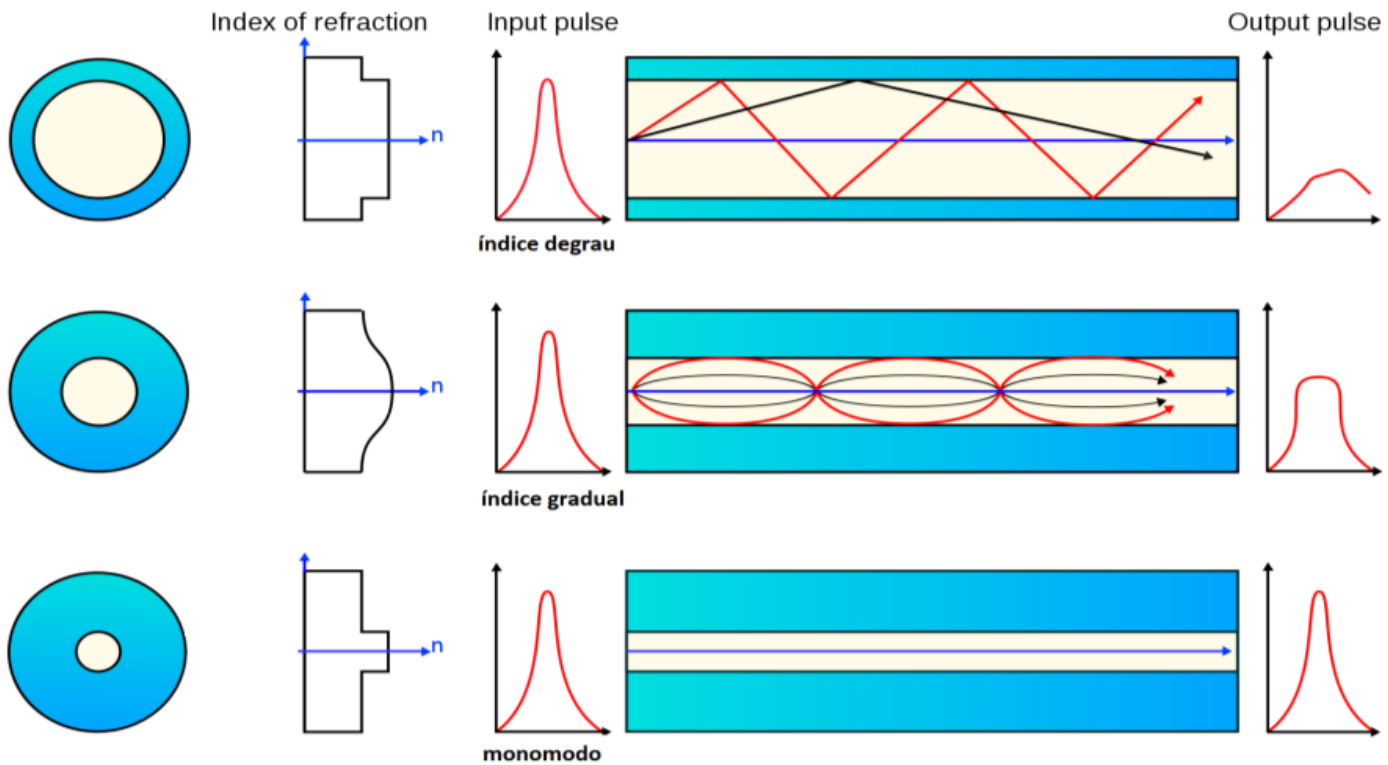
Núcleo que pode ter diâmetro de 2 a 10 μm e a casca o diâmetro de 125 μm .

Sua largura de banda está entre 10 a 100 GHz.

Sua atenuação varia entre 0,2 dB/KM a 0,5 dB/Km.

Características FO

Diâmetros .



Vantagens e desvantagens da Fibra óptica

Vantagens

- Largura da banda. Não há limite para o meio e sim para a tecnologia de geração e recepção de sinais.
- Atenuação. Distância de transmissão muito maior que qualquer par metálico. Em alguns casos o sinal pode viajar 40 km sem regeneração.
- Imunidade à interferência eletromagnética.
- Resistência à corrosão dos materiais.
- Peso.
- Difícil fazer derivações.

Desvantagens

- Instalação/Manutenção. Alto custo de instalação/manutenção e mão de obra escassa.
- Unidirecional. A propagação dá-se apenas em um sentido necessitando de dois cabos, um para envio e outro para recepção.
- Custo. Cabo e interfaces são relativamente mais caras que nos outros tipos de meio. Necessita de uma grande demanda.

Transmissores FO

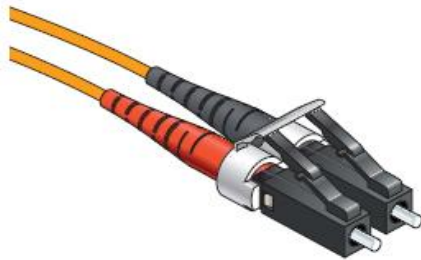
Transmissores

Características	Laser	LED
Potência óptica	alta	baixa
Custo	alto	baixo
Utilização	complexa	simples
Largura do espectro	estreita	larga
Tempo de vida	menor	maior
Sensibilidade a temperatura	maior	menor

Conector FO

Conectores

LC duplex



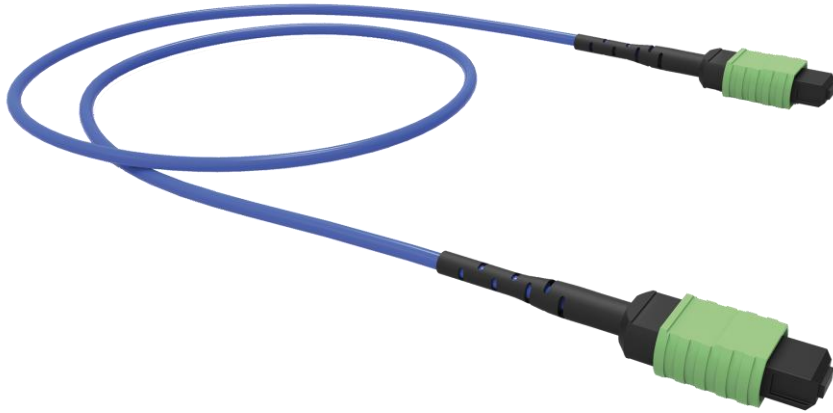
LC – Lucent Connector

LC – Lucent Connector. O conector L é um conector de fibra small form-factor.

Utiliza um ferrolho de 1.25 mm. Tem bom desempenho e é altamente utilizado em monomodo.

Conector FO

Conectores



MPO – Multi Fiber Push On

Vem em arranjos de 8, 12 e 24 fibras. Ideal para instalações com alta densidade.



Hardware para cabeamento

Rack (Armário)

Estruturas utilizadas para o acondicionamento de equipamentos de rede ativos e passivos.

Possuem uma largura padrão de 19" ou 48 cm.

Altura total = N (altura total de equipamentos) + 9U

Possuem diversos tamanhos, geralmente variando de 15 U - 666,75 mm até 45 U - 2000,25 mm.

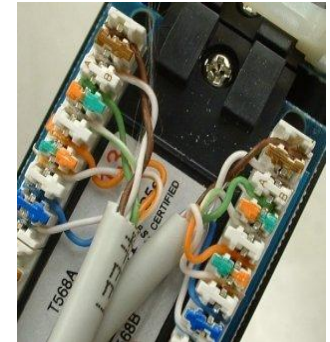
1 U = 44,45 mm

Rack



Patch Panel

Patch Panel (Painel de conexão)



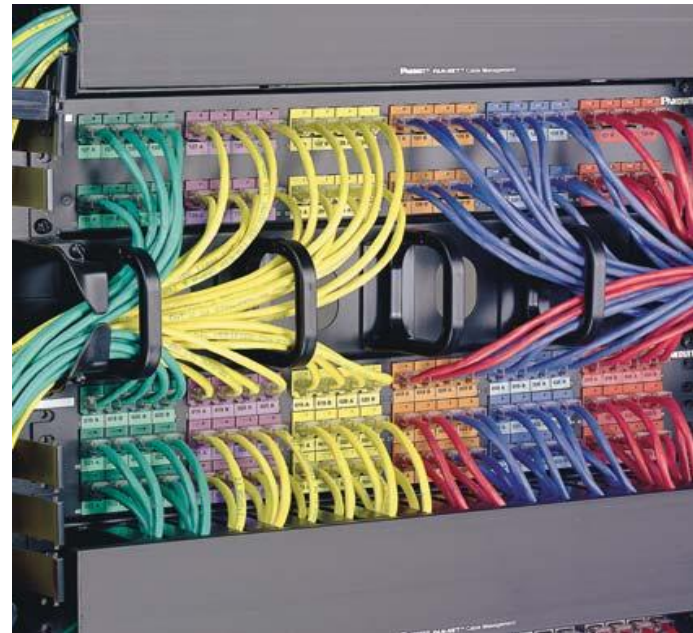
É o hardware de rede que recebe os cabos de pares trançados e que ficam instalados nos armários de telecomunicação.

Guia de cabo

Guia de cabo



Servem para organizar os cabos de redes, melhorando a visualização e a manobra destes.



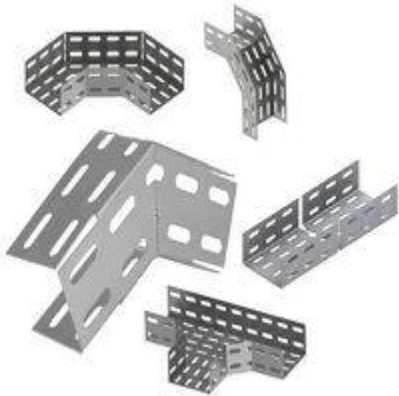
DIO

DIO (Distribuidor Interno Óptico)

Semelhante ao patch panel, recebe as fibras de backbone ou do cabeamento horizontal. Fica instalado no armário de telecomunicações.



Encaminhamentos



Placa de acabamento





Fabricantes



Sistema de cabeamento estruturado ANSI/TIA 568.

Subsistemas:

Cabeamento Horizontal

Cabeamento de *Backbone*

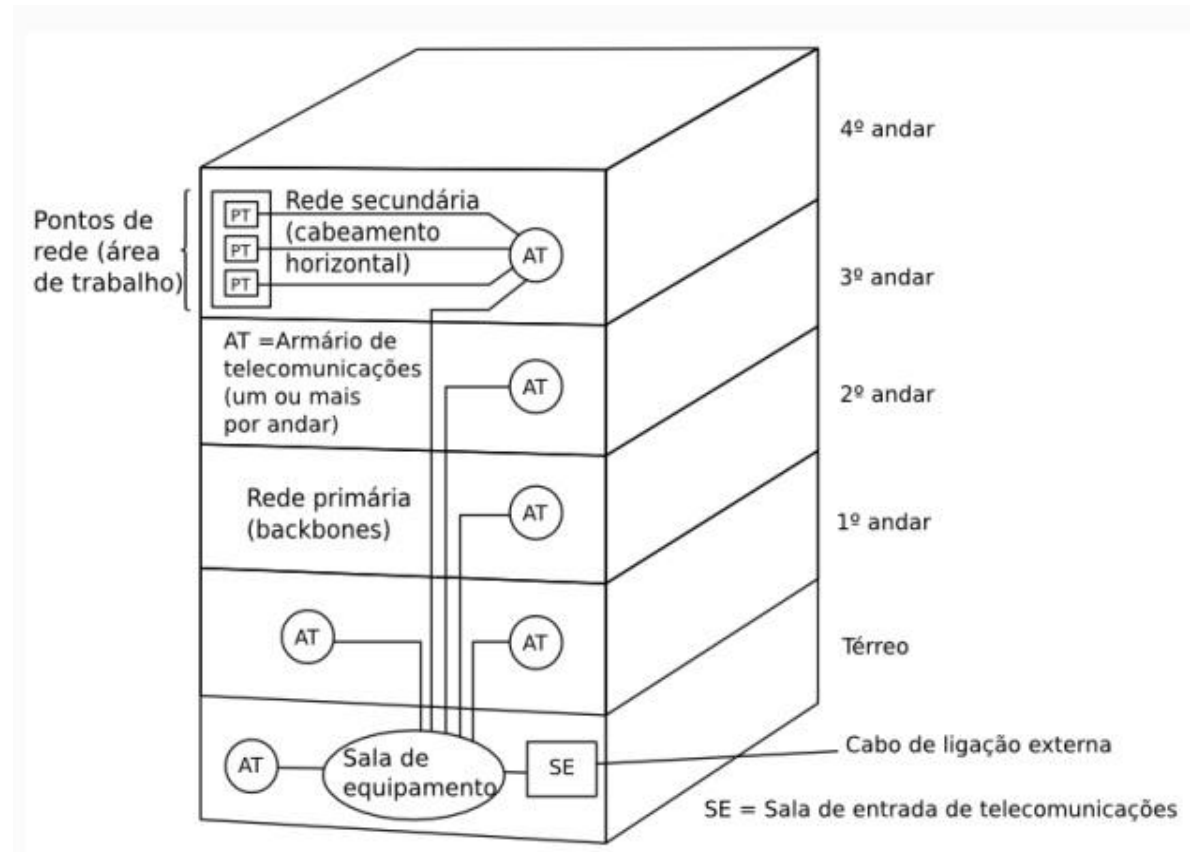
Área de Trabalho

Espaços:

Infraestrutura de Entrada

Sala de Equipamentos

Sala de Telecomunicações



Interconexão

